

IF966 - Introdução aos Sistemas de Informação

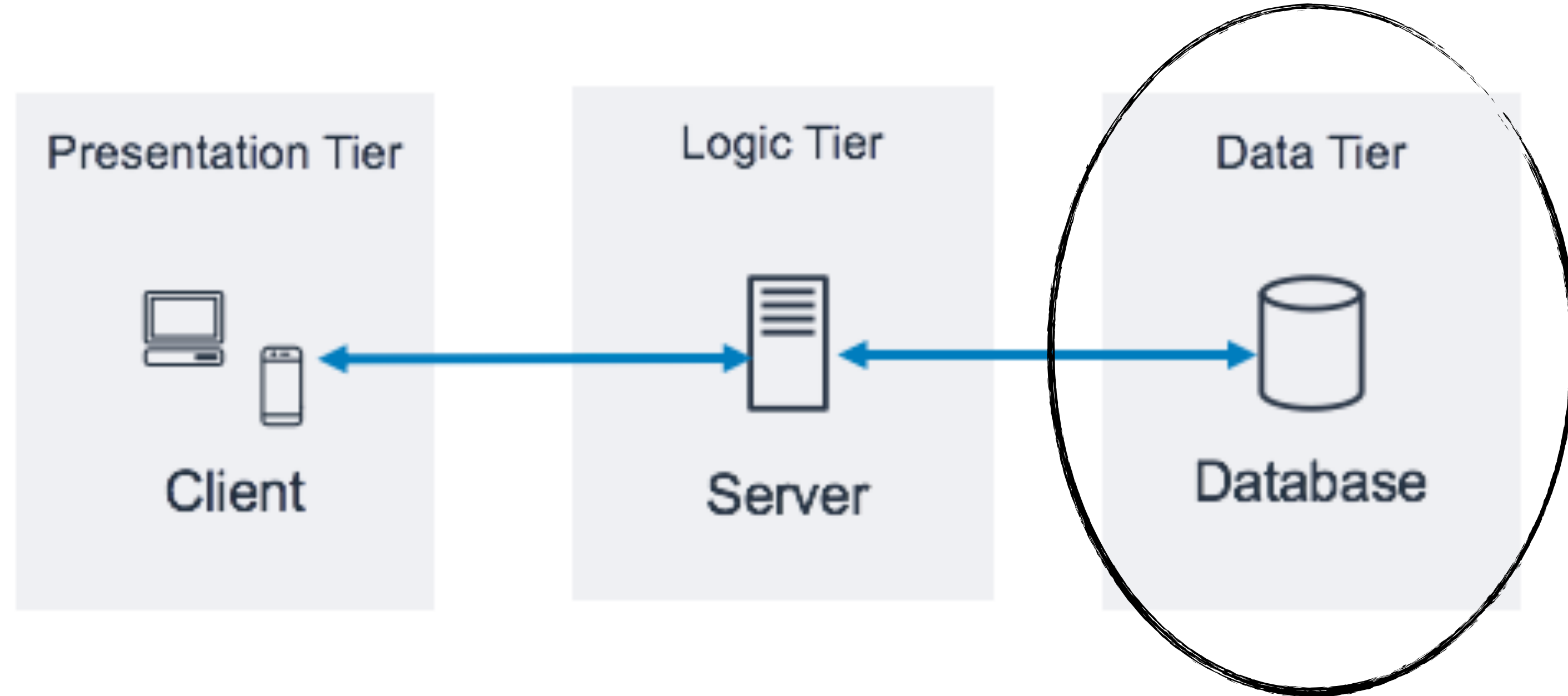
Kiev Gama
kiev@cin.ufpe.br

Aula 6

Visão geral de Sistemas gerenciadores de bancos de dados

“Arquitetura” típica de um SI

Visão geral



Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs)

É um conjunto de programas que fornecem aos usuários ferramentas para adicionar, excluir, acessar, modificar e analisar dados armazenados em um único local

Ex: SQL Server, MySQL, Oracle

Abordagem típica para armazenamento de dados em Sistemas de Informação

Baseado em bancos de dados relacionais*

Os dados podem ser acessados por ferramentas de consulta ou por sistemas de informação que se conectam ao SGBD

Centralização de dados: diferentes SIs podem compartilhar um mesmo SGBD

*A título informativo, a ideia de BDR foi proposta e desenvolvida nos anos 1970

Modelo relacional

Fundamentado em álgebra relacional (operações de seleção, projeção, junção, agregação, etc)

Relações (i.e. tabelas)

Atributos (i.e. colunas)

Tuplas (i.e. registros)

Modelo relacional

Fácil de usar

Rigor matemático na representação de dados

Estrutura de dados simplificada

Ausência de detalhe de desempenho e implementações

Informações são armazenadas em relações normalizadas

Elementos

Entidades - abstração representando uma classe de entidades similares, possuindo mesmas propriedades. Coisas, objetos, pessoas com mesma estrutura.(substantivo singular)

Relacionamentos - abstração representando associação entre entidades (verbo ou iniciais das entidades envolvidas)

Atributos - Propriedades das entidades/relacionamentos. Marcar chave com *.

Chave - É a identificação unívoca da entidade através de um ou mais atributos.

Representação do Modelo Real

Entidade

Coisa que pode ser distintamente identificada e ´ possui significado próprio. Pode ser abstrato ou concreto. Possuem as mesmas propriedades que a caracterizam, porém com pelo menos um dos valores distinto.

Relacionamento

Associação entre entidades.

Entidade

Pessoa, lugar, coisa ou evento que desejamos armazenar. Ex: aluno

Cada característica ou qualidade desta entidade é denominada de ATRIBUTO. Ex para entidade aluno: nome, idade, cidade, telefone

Tabela Aluno

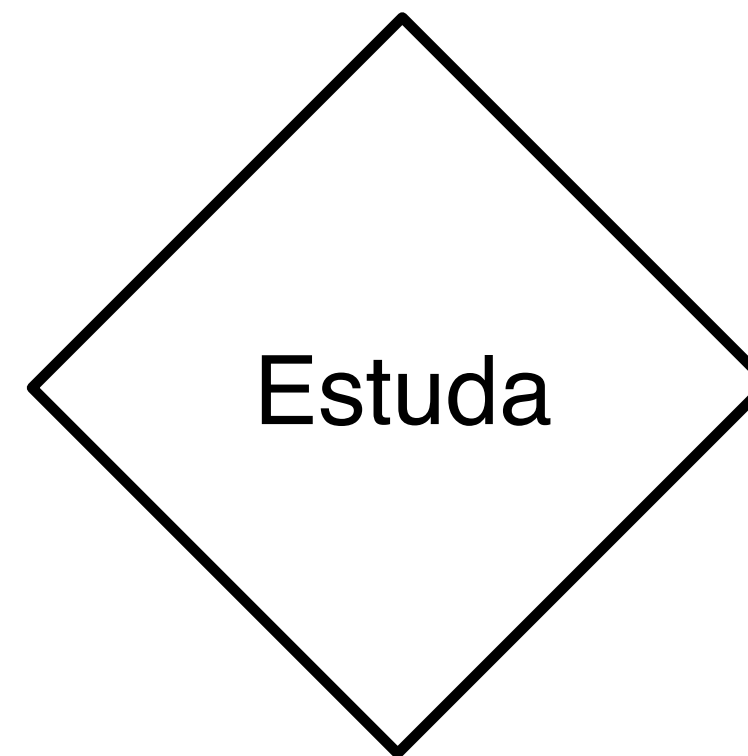
Nome	Idade	Rg
João	12	6.999.777
João	13	14.777.888
Pedro	12	13.222.333
Rui	23	12.667.999

Diagrama E-R(DER)

Entidade(retângulo)



Relacionamento(losango)



Relacionamento entre entidades

Cardinalidade do relacionamento (n = vários)

1:1 (um para um - uma linha de uma tabela têm apenas um relacionamento com outra linha de outra tabela. Um aluno mora atualmente em um único endereço)

1:N (um para n - uma linha de uma tabela pode ter “n” relacionamentos com outra tabela - um pai pode ter “n” filhos)

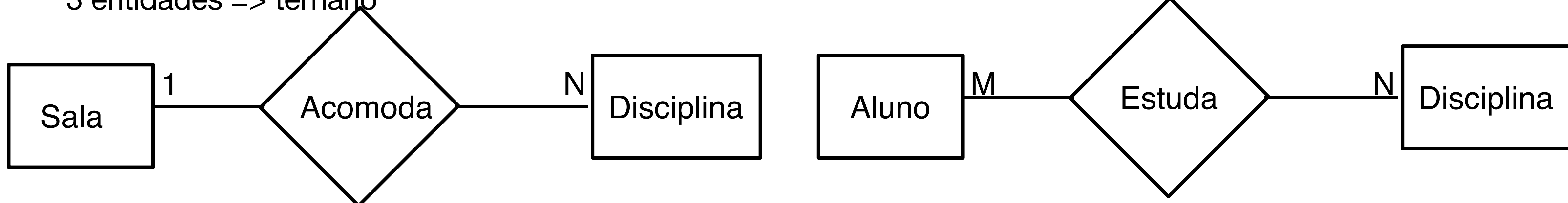
N:1 (idem anterior)

N:M (muitos para muitos) - 1 aluno cursa “n” disciplinas e uma disciplina pode conter “n” alunos)

Grau do relacionamento (número de entidades no relacionamento)

2 entidades => binário

3 entidades => ternário



Relacionamentos

1-1 cada elemento está associado a um único elemento da outra entidade

1-N cada elemento do primeiro conjunto está associado a “n” elementos do outro conjunto. Cada elemento deste último está associado apenas um elemento do primeiro.

N-M alguns elementos do primeiro estão associados a mais de um do outro. E alguns deste último estão associados a mais de um do primeiro.

Atributos

Entidades

Não existe entidade sem atributo. No mínimo 2 (sendo um chave)
Um(chave simples) ou mais atributos(chave composta) deve ser chave.

Relacionamento

Pode ou não ter atributos
Não tem chave

Até agora você deveria saber

Entidade

Relacionamentos

Cardinalidade

Grau de relacionamento

Exercício 1

Que entidades e atributos são necessários para construir um diagrama para auxiliar na construção de sistema simples que gerencia empréstimo dos seus livros de ficção para seus colegas?

Exercício 2

Você deixou de ser besta e agora vai vender livros. Que entidades e atributos são necessários para construir um diagrama para auxiliar na construção de sistema simples que vende esses livros? Cada livro tem um título, autor, editora e ano de lançamento. Cada autor tem um nome, nacionalidade e biografia.

Exercício 2 - bonus

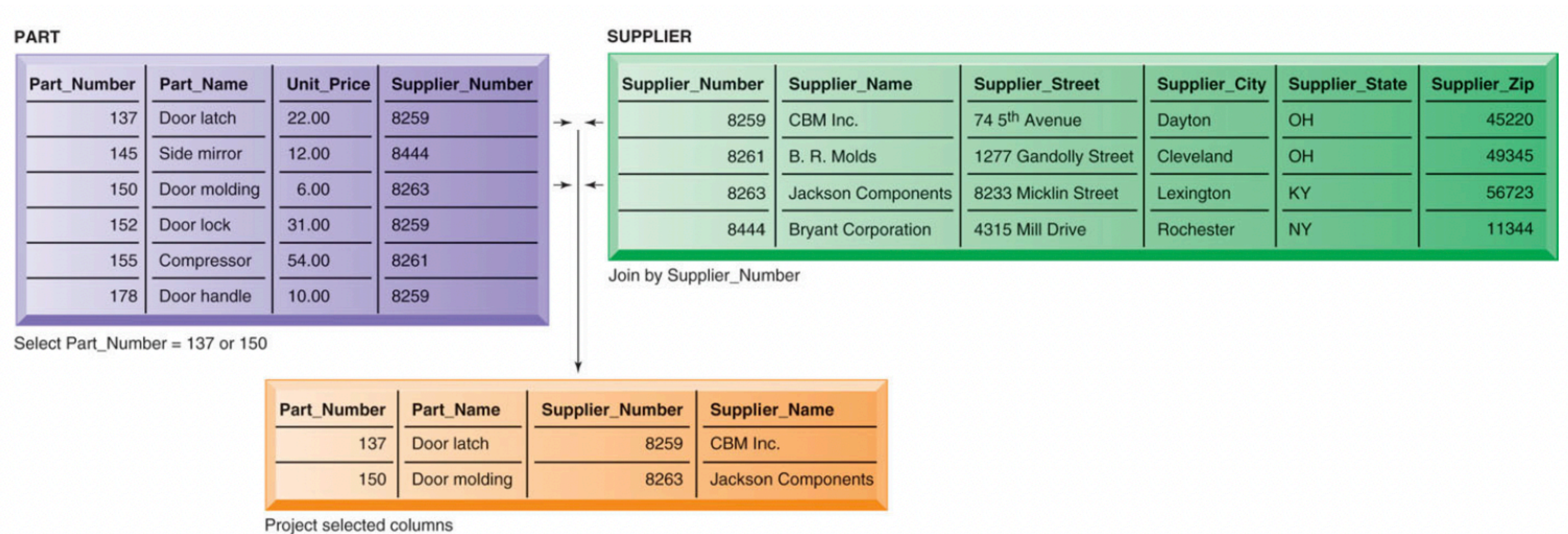
O negócio está indo bem. Agora você precisa mexer no sistema para que seja capaz de vender livros técnicos, que possuem mais de um autor.

Structured Query Language (SQL)

“Sequel” quando lido em inglês

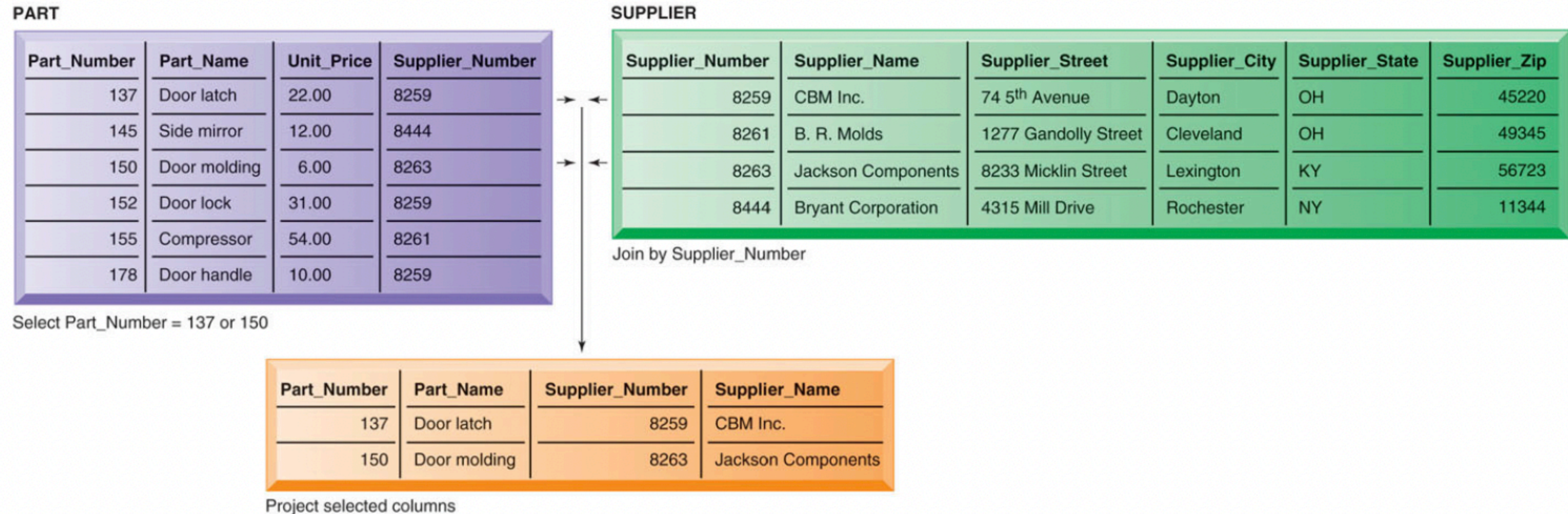
Linguagem padrão para consultas em SGBDs, baseada em álgebra relacional

Exemplo de seleção, junção e projeção



The select, join, and project operations enable data from two different tables to be combined and only selected attributes to be displayed.

Consulta SQL do exemplo



The select, join, and project operations enable data from two different tables to be combined and only selected attributes to be displayed.

```
SELECT PART.Part_Number, PART.Part_Name, SUPPLIER.Supplier_Number,  
SUPPLIER.Supplier_Name  
FROM PART, SUPPLIER  
WHERE PART.Supplier_Number = SUPPLIER.Supplier_Number AND  
Part_Number = 137 OR Part_Number = 150;
```

Restrições (constraints) de integridade

Primary key (chave primária)

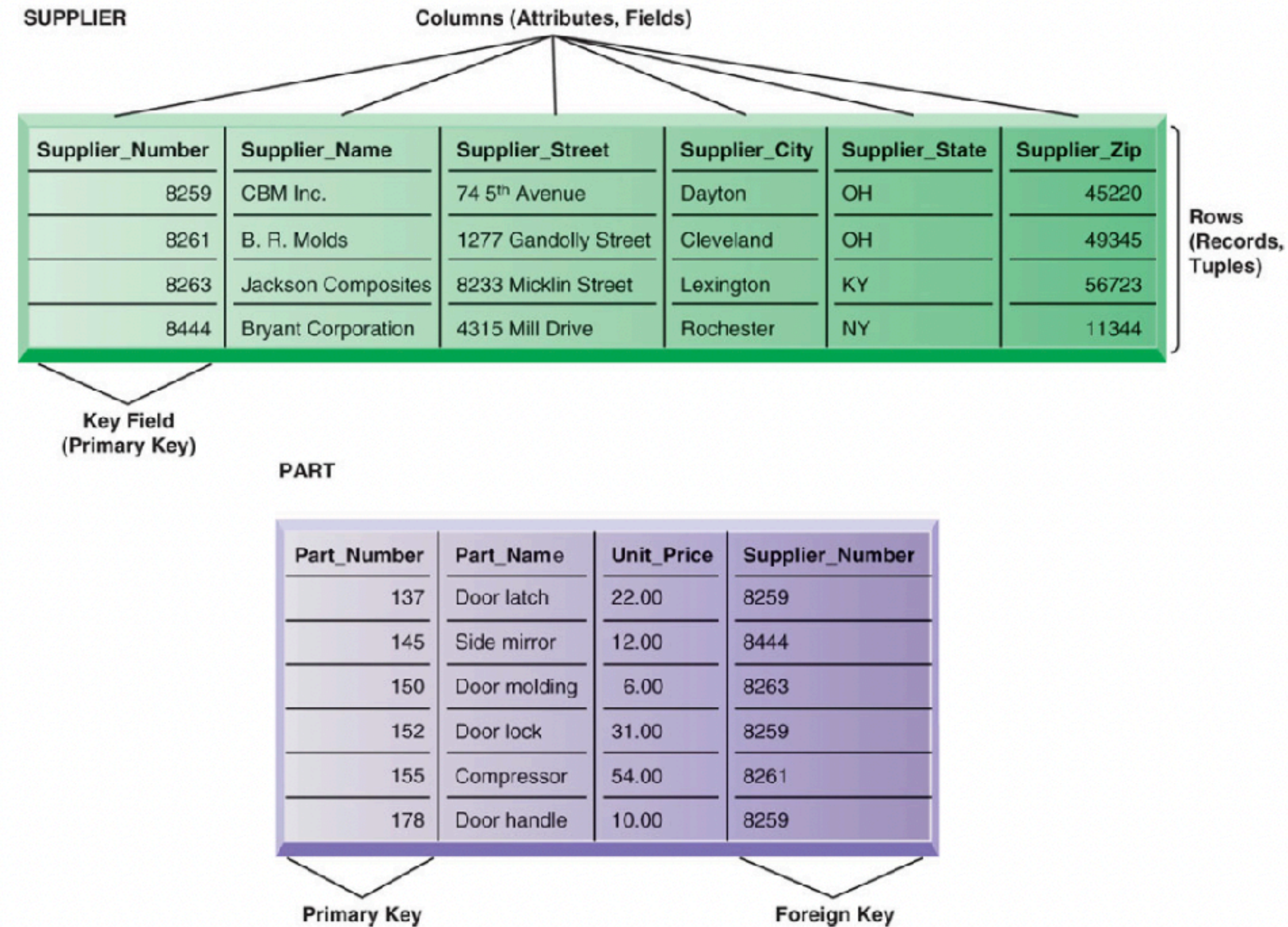
Foreign key (chave estrangeira)

Unique

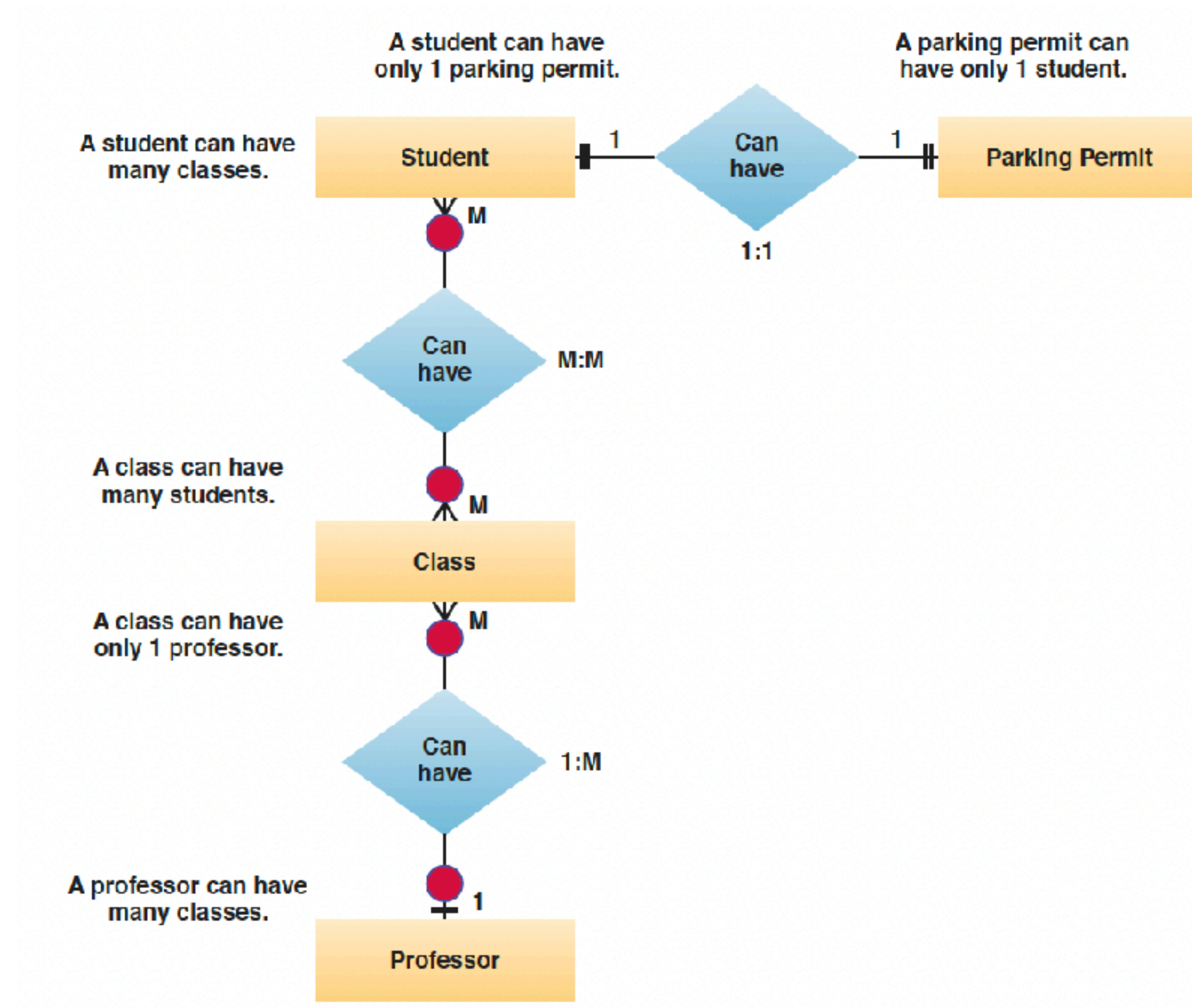
Not null

etc...

Restrições (constraints) de integridade



Outro exemplo de MER



Bancos de Dados NoSQL

“No SQL” ou “Not Only SQL” para indicar que não são bancos relacionais

São menos rígidos (permitem redundância, não garantem consistência, etc)

Muito usados em sistemas que precisam muitas escritas/leituras por segundo mas que não precisam das garantias de um SGBDR

Exemplos:

MongoDB, Apache Cassandra, Redis, ElasticSearch

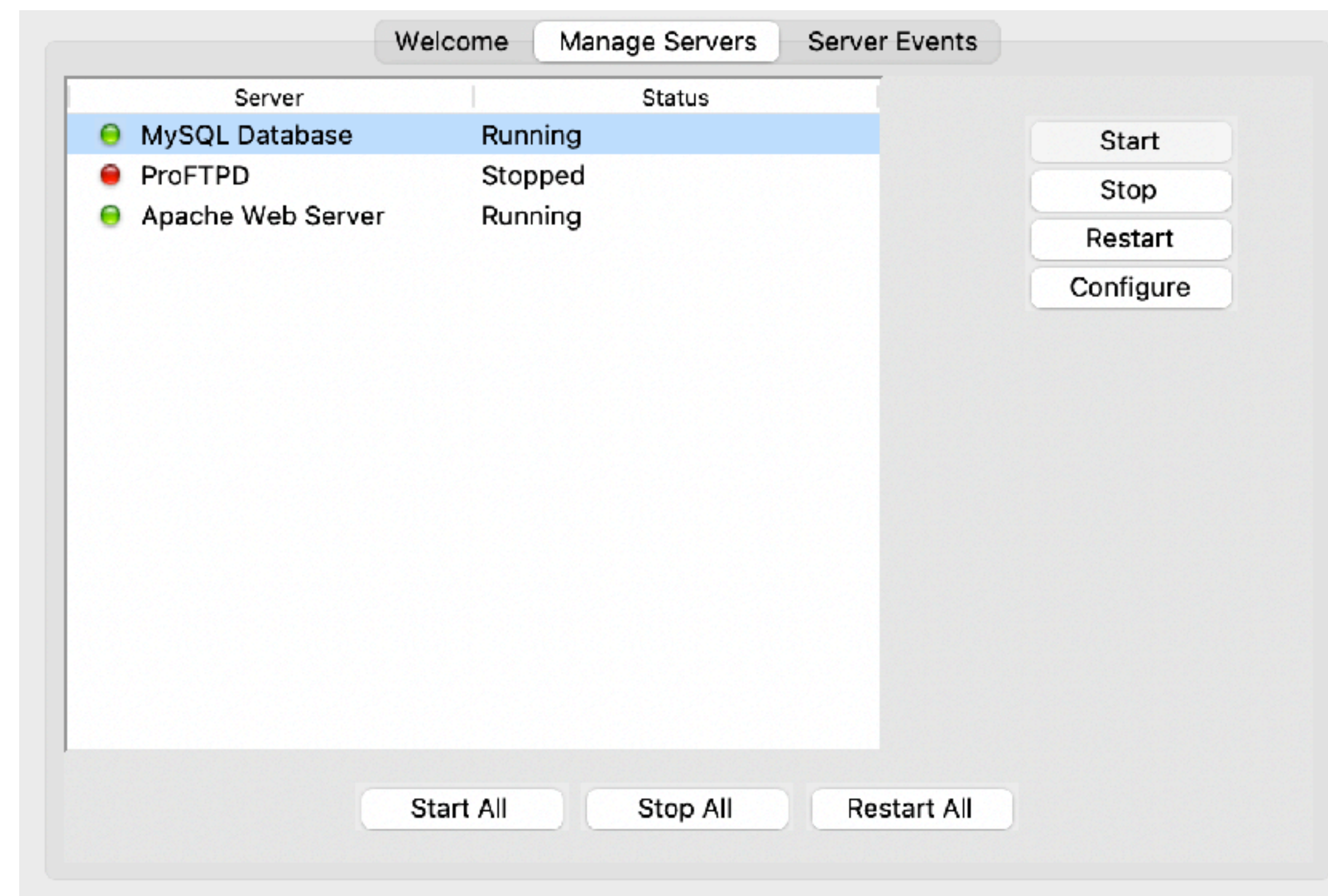
Exemplo prático usando SGBD Relacional

XAMPP: Apache + MariaDB + PHP + Perl

<https://www.apachefriends.org/>

Servidor Web (Apache+PHP) e SGBD (MariaDB)

Aplicação local para gerenciar os serviços



phpMyAdmin: Aplicação web para administrar o BD

Criação de schemas, tabelas, usuários, etc

Execução de scripts para inserir, editar, excluir dados das tabelas

